



Γ. Αραμπατζής

Διαγώνισμα Σεπτεμβρίου
15.09.2025

Ερώτηση 1: [10 + 10 + 10]

Έστω

$$f(x, y) = c(x + y), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad (1)$$

και $f(x, y) = 0$ αλλιώς.

α') Να βρεθεί η σταθερά c ώστε η f να είναι από κοινού πυκνότητα πιθανότητας.

Για να είναι η f πυκνότητα πιθανότητας, πρέπει

$$\int_0^1 \int_0^1 c(x + y) \, dx \, dy = 1.$$

Υπολογίζουμε:

$$\int_0^1 \int_0^1 (x + y) \, dx \, dy = \int_0^1 \left[\frac{x^2}{2} + xy \right]_0^1 dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + y \right) dy = \left[\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 1.$$

Άρα $c \cdot 1 = 1$, οπότε $c = 1$.

β') Να υπολογίσετε την υπό συνθήκη μέση τιμή $\mathbb{E}[Y | X]$.

Βρίσκουμε πρώτα την περιθώρια πυκνότητα της X :

$$f_X(x) = \int_0^1 (x + y) \, dy = \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = x + \frac{1}{2}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Η υπό συνθήκη πυκνότητα της Y δεδομένου $X = x$ είναι:

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{x + y}{x + \frac{1}{2}}, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

Άρα

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y | X = x] &= \int_0^1 y \frac{x + y}{x + \frac{1}{2}} \, dy = \frac{1}{x + \frac{1}{2}} \int_0^1 (xy + y^2) \, dy \\ &= \frac{1}{x + \frac{1}{2}} \left[\frac{x}{2} + \frac{1}{3} \right] = \frac{\frac{3x+2}{6}}{\frac{2x+1}{2}} = \frac{3x+2}{3(2x+1)}. \end{aligned}$$

$$\text{Δηλαδή } \mathbb{E}[Y | X] = \frac{3X+2}{3(2X+1)}.$$

γ') Να υπολογίσετε τη διακύμανση $\text{Var}[X]$.

Από την περιθώρια $f_X(x) = x + \frac{1}{2}$ υπολογίζουμε:

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{x}{2} \right) dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12},$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2 \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = \int_0^1 \left(x^3 + \frac{x^2}{2} \right) dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}.$$

Άρα

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{5}{12} - \left(\frac{7}{12} \right)^2 = \frac{60}{144} - \frac{49}{144} = \frac{11}{144}.$$

Ερώτηση 2: [10 + 10 + 10]

Έστω X και Y δύο τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν από κοινού (διμεταβλητή) κανονική κατανομή. Η μέση τιμή και η διακύμανση της X είναι 0 και 1, αντίστοιχα, και της Y , 1 και 4. Ο συντελεστής συσχέτισης της X και Y είναι ρ .

α') Να υπολογίσετε την $\text{Cov}[X, Y]$.

Ο συντελεστής συσχέτισης ορίζεται ως

$$\rho = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Εδώ $\sigma_X = \sqrt{1} = 1$ και $\sigma_Y = \sqrt{4} = 2$, οπότε

$$\text{Cov}[X, Y] = \rho \sigma_X \sigma_Y = 2\rho.$$

β') Αν $\rho = 0$, είναι οι X και Y ανεξάρτητες; Αιτιολογήστε.

Ναι. Η από κοινού πυκνότητα της διμεταβλητής κανονικής εκφράζεται μέσω του πίνακα συνδιακύμανσης

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \sigma_{X,Y} \\ \sigma_{X,Y} & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}$$

ως

$$f(\mathbf{z}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2 \det \Sigma}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{z} - \boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{z} - \boldsymbol{\mu})\right).$$

όπου $\sigma_{X,Y} = \text{Cov}[X, Y]$, $\mathbf{z} = (x, y)$, και $\boldsymbol{\mu} = (\mu_X, \mu_Y)$.

Αν $\text{Cov}[X, Y] = 0$, τότε $\Sigma = \text{diag}(\sigma_X^2, \sigma_Y^2)$, οπότε $\det \Sigma = \sigma_X^2 \sigma_Y^2$ και $\Sigma^{-1} = \text{diag}(1/\sigma_X^2, 1/\sigma_Y^2)$. Η πυκνότητα γίνεται

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \exp\left(-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2} - \frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2}\right) \\ &= \underbrace{\frac{e^{-(x-\mu_X)^2/2\sigma_X^2}}{\sqrt{2\pi}\sigma_X}}_{f_X(x)} \cdot \underbrace{\frac{e^{-(y-\mu_Y)^2/2\sigma_Y^2}}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y}}_{f_Y(y)}. \end{aligned}$$

Η παραγοντοποίηση $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ ισοδυναμεί με ανεξαρτησία.

Σημείωση: Το επιχείρημα χρησιμοποιεί ότι η από κοινού κατανομή των X και Y είναι διμεταβλητή κανονική· δεν αρκεί κάθε μία να είναι κανονική. Για παράδειγμα, αν η X ακολουθεί την τυπική κανονική, $S = \pm 1$ με πιθανότητα $\frac{1}{2}$ ανεξάρτητα από την X , και $Y = SX$, τότε η Y είναι κανονική και $\text{Cov}[X, Y] = \mathbb{E}[S] \mathbb{E}[X^2] = 0$, αλλά οι X και Y δεν είναι ανεξάρτητες, αφού $|Y| = |X|$. Γενικά, για μη κανονικές τυχαίες μεταβλητές η μηδενική συνδιακύμανση δεν συνεπάγεται ανεξαρτησία.

γ') Δώστε παράδειγμα ζεύγους τυχαίων μεταβλητών που είναι ασυσχέτιστες αλλά όχι ανεξάρτητες.

Έστω X ομοιόμορφη στο $\{-1, 0, 1\}$, δηλαδή $P(X = -1) = P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{3}$, και $Y = X^2$. Τότε

$$\begin{aligned} \text{Cov}[X, Y] &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] \\ &= \mathbb{E}[X^3] - 0 \cdot \mathbb{E}[X^2] \\ &= \frac{(-1)^3 + 0^3 + 1^3}{3} = 0, \end{aligned}$$

άρα X και Y είναι *ασυσχέτιστες*.

Ωστόσο, $Y = X^2$ είναι συνάρτηση του X , άρα X και Y είναι *εξαρτημένες*.

Ερώτηση 3: [5 + 5 + 5 + 5]

Ο αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων που δέχεται ένα τηλεφωνικό κέντρο σε μία ώρα ακολουθεί την κατανομή Poisson, με παράμετρο λ . Η συνάρτηση μάζας πιθανότητας της Poisson κατανομής είναι ίση με

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

α') Ποια είναι η πιθανότητα να δεχτεί ακριβώς 3 κλήσεις μέσα σε μία ώρα;

$$P(X = 3) = \frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!} = \frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{6}.$$

β') Ποια είναι η πιθανότητα να δεχτεί το πολύ 2 κλήσεις σε μία ώρα;

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\ &= e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda} + \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} \right). \end{aligned}$$

γ') Ποια είναι η πιθανότητα να δεχτεί τουλάχιστον 5 κλήσεις σε μία ώρα;

$$\begin{aligned} P(X \geq 5) &= 1 - P(X \leq 4) \\ &= 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6} + \frac{\lambda^4}{24} \right). \end{aligned}$$

δ') Αποδείξτε ότι η μέση τιμή και η διακύμανση του αριθμού κλήσεων είναι ίση με λ .

Μέση τιμή.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda.$$

Διακύμανση. Υπολογίζουμε πρώτα $\mathbb{E}[X(X-1)]$:

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-2)!} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda^2.$$

Επομένως $\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X] = \lambda^2 + \lambda$. Η διακύμανση είναι:

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

Ερώτηση 4: [10 + 10 + 10]

Ένας παίκτης ρίχνει διαδοχικά ένα ζάρι μέχρι να εμφανιστεί δύο συνεχόμενες φορές το ίδιο αποτέλεσμα.

α') Να περιγράψετε τον δειγματικό χώρο.

Ο δειγματικός χώρος αποτελείται από όλες τις πεπερασμένες ακολουθίες ρίψεων $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ με $n \geq 2$, $x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, τέτοιες ώστε:

- $x_{n-1} = x_n$ (το παιχνίδι τερματίζει στη ρίψη n), και
- $x_i \neq x_{i+1}$ για κάθε $i = 1, \dots, n-2$ (δεν υπήρξε νωρίτερος τερματισμός).

Δηλαδή:

$$\Omega = \bigcup_{n=2}^{\infty} \Omega_n$$

με

$$\Omega_n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \{1, \dots, 6\}^n : x_i \neq x_{i+1}, \forall i < n-1, x_{n-1} = x_n\}.$$

β') Ποια είναι η πιθανότητα το παιχνίδι να τελειώσει στη δεύτερη ρίψη;

Υπολογίζουμε πρώτα $P(\Omega_n)$ στη γενική περίπτωση. Κάθε ακολουθία στο Ω_n έχει τη μορφή $(x_1, \dots, x_n)$ με $x_i \neq x_{i+1}$ για $i < n-1$ και $x_{n-1} = x_n$. Μετρώντας:

- x_1 : 6 επιλογές,
- $x_i \neq x_{i-1}$ για $i = 2, \dots, n-1$: 5 επιλογές η καθεμία,

- $x_n = x_{n-1}$: 1 επιλογή.

Άρα $|\Omega_n| = 6 \cdot 5^{n-2}$. Η πιθανότητα κάθε στοιχείου του Ω_n είναι 6^{-n} , διότι κάθε ρίψη είναι ανεξάρτητη με πιθανότητα $1/6$ να έρθει οποιοσδήποτε αριθμός. Οπότε

$$P(\Omega_n) = \frac{6 \cdot 5^{n-2}}{6^n} = \frac{5^{n-2}}{6^{n-1}}.$$

Για $n = 2$:

$$P(\Omega_2) = \frac{5^0}{6^1} = \frac{1}{6}.$$

γ') Ποια είναι η πιθανότητα το παιχνίδι να τελειώσει το πολύ στην τρίτη ρίψη;

Τα ενδεχόμενα Ω_2 και Ω_3 είναι ξένα, οπότε

$$P(\Omega_2 \cup \Omega_3) = P(\Omega_2) + P(\Omega_3).$$

Από το προηγούμενο $P(\Omega_2) = \frac{1}{6}$. Για $n = 3$:

$$P(\Omega_3) = \frac{5^1}{6^2} = \frac{5}{36}.$$

Άρα

$$P(\Omega_2 \cup \Omega_3) = \frac{1}{6} + \frac{5}{36} = \frac{6}{36} + \frac{5}{36} = \frac{11}{36}.$$

Πληροφορίες

- Δίνονται συνολικά 110 μονάδες, το μέγιστο σκορ είναι 100.
- Η διάρκεια του διαγωνίσματος είναι 120 λεπτά.
- Αιτιολογήστε καθαρά τις απαντήσεις σας. Απαντήσεις χωρίς αιτιολόγηση δεν θεωρούνται σωστές.
- Λύστε τα θέματα στο πρόχειρο και παρουσιάστε τις τελικές λύσεις καθαρογραμμένες. Απαντήσεις με μουντζούρες δεν θα βαθμολογούνται.
- Δώστε συγκεντρωμένες απαντήσεις για κάθε άσκηση. Αν προχωρήσετε στην επόμενη χωρίς να έχετε ολοκληρώσει την προηγούμενη, αφήστε επαρκή κενό χώρο σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε.